

Trabalho em Equipe

Construindo o Primeiro Agente Inteligente em Python

1º Período | Inteligência Artificial / Lógica Computacional | Valor total: 20 pontos

1. Apresentação da atividade

Este trabalho tem como objetivo introduzir os estudantes ao desenvolvimento de sistemas inspirados em IA agêntica, por meio da criação de um programa em Python capaz de receber dados de entrada, processar informações, tomar decisões simples, explicar o resultado gerado e permitir algum tipo de interação com o usuário.

O projeto deve ser desenvolvido em equipe e apresentado em duas etapas. A primeira etapa valida a proposta, o fluxo lógico, o diagrama de arquitetura e o mockup da solução. A segunda etapa contempla a implementação funcional, os testes, a documentação e a apresentação final.

2. Objetivo geral

Construir um agente inteligente simples, implementado em Python, que resolva ou apoie a resolução de uma situação-problema por meio de um fluxo organizado de entrada, análise, decisão, explicação e validação.

3. Objetivos de aprendizagem

- Compreender, em nível introdutório, o conceito de agente inteligente e de IA agêntica.
- Aplicar estruturas básicas de programação em Python, como funções, condicionais, listas, dicionários e entrada/saída de dados.
- Representar um problema por meio de fluxo lógico e decomposição em etapas.
- Construir uma solução capaz de tomar decisões com base em critérios definidos pela equipe.
- Explicar de forma clara por que o sistema chegou a determinada decisão ou recomendação.
- Testar o agente com diferentes cenários de entrada.
- Apresentar uma solução funcional, organizada e compreensível.

4. Organização das equipes

O trabalho deverá ser realizado em equipes, conforme orientação do professor. Todos os integrantes deverão participar do planejamento, da implementação e da apresentação.

A equipe deverá organizar internamente as responsabilidades, garantindo que todos compreendam o problema, o funcionamento do código, o fluxo de decisão e os resultados obtidos.

5. Estrutura geral do projeto

O sistema desenvolvido pela equipe deverá conter, no mínimo, os seguintes componentes:

- uma situação-problema bem definida;
- entradas de dados fornecidas pelo usuário ou previamente cadastradas;
- processamento lógico por meio de funções Python;
- critérios explícitos de tomada de decisão;
- saída com recomendação, diagnóstico, classificação ou orientação;
- explicação da decisão tomada pelo agente;
- testes com diferentes cenários;
- organização do código em notebook ou arquivo executável.

6. Padrões de IA agêntica esperados

O projeto deverá aplicar, de forma simplificada, pelo menos dois padrões de IA agêntica. A equipe deverá indicar quais padrões foram usados e em que parte do sistema eles aparecem.

Padrão	Descrição esperada no trabalho
Prompt Chaining / Encadeamento de etapas	Divisão da solução em etapas sequenciais, nas quais a saída de uma etapa influencia a próxima.
Routing / Roteamento	Identificação do tipo de situação ou entrada para escolher um caminho de processamento.
Tool Use / Uso de ferramentas	Uso de funções, cálculos, tabelas, listas, dicionários ou outros recursos computacionais para apoiar a decisão.
Sequential Workflow / Fluxo sequencial	Organização do agente em uma sequência clara de ações até chegar ao resultado final.
Human-in-the-Loop / Validação humana	Possibilidade de o usuário confirmar, ajustar ou rejeitar a recomendação do sistema.

7. Etapas do trabalho

7.1 Etapa 1 — Proposta, arquitetura e mockup

Valor: 5 pontos.

Nesta etapa, a equipe deverá apresentar a proposta inicial do sistema antes da implementação completa. O objetivo é validar se o problema, o fluxo e a arquitetura foram pensados de forma coerente.

Entregáveis da Etapa 1

- definição do problema escolhido;
- descrição do público-alvo ou usuário do sistema;
- objetivo do agente inteligente;
- padrões de IA agêntica que serão utilizados;
- diagrama de arquitetura do sistema;
- mockup da interface ou da interação com o usuário;
- fluxo de funcionamento do agente;
- dados, variáveis ou informações que serão usadas pelo sistema;
- critérios de decisão previstos;
- métricas simples que serão usadas para avaliar o funcionamento.

Requisitos do diagrama de arquitetura

O diagrama deverá representar os principais blocos do sistema e a relação entre eles. Deve ser simples, legível e coerente com a proposta.

- entrada do usuário;
- módulo ou função responsável por processar os dados;
- etapas de decisão;
- dados ou estruturas usadas pelo sistema;
- saída gerada pelo agente;
- explicação ou justificativa da decisão;
- possível etapa de confirmação ou ajuste pelo usuário.

Requisitos do mockup

O mockup deverá mostrar como o usuário interagirá com a solução. Ele pode ser feito em ferramenta visual, apresentação, desenho digital, notebook ou outro formato aceito pelo professor.

- tela ou área de entrada de dados;
- ação principal do usuário para executar o agente;
- área de resposta ou resultado;
- área de explicação da decisão;
- indicação de mensagens, alertas, validações ou confirmações, quando houver.

Agendamento da Etapa 1

A apresentação da Etapa 1 deverá ser agendada com o professor. A equipe deverá apresentar a proposta antes de avançar para a implementação final, respeitando os prazos e orientações definidos em sala de aula ou no ambiente virtual da disciplina.

Rubrica da Etapa 1 — 5 pontos

Critério	Pontuação
Problema claro, delimitado e adequado ao nível da atividade	1,0
Diagrama de arquitetura coerente e legível	1,0
Mockup compreensível e alinhado ao fluxo proposto	1,0
Fluxo lógico do agente bem descrito	1,0
Identificação adequada dos padrões de IA agêntica e das métricas previstas	1,0

7.2 Etapa 2 — Implementação, testes e apresentação final

Valor: 15 pontos.

Nesta etapa, a equipe deverá entregar o agente implementado, demonstrar seu funcionamento, apresentar os testes realizados e explicar as decisões de projeto.

Entregáveis da Etapa 2

- notebook, script ou aplicação simples funcionando;
- código organizado e comentado quando necessário;
- uso de funções Python para dividir responsabilidades;
- uso de estruturas condicionais para tomada de decisão;
- uso de listas, dicionários, tabelas ou estruturas equivalentes;
- execução do fluxo de decisão do agente;
- explicação da decisão gerada pelo sistema;

- testes com diferentes cenários de entrada;
- registro dos resultados obtidos nos testes;
- breve conclusão sobre funcionamento, limitações e possíveis melhorias.

Requisitos mínimos de implementação

- O sistema deve executar sem erros durante a demonstração.
- O agente deve receber ou simular entradas de dados.
- O processamento deve ser feito por meio de código Python criado pela equipe.
- O agente deve tomar uma decisão com base em critérios definidos.
- O resultado deve ser acompanhado de uma justificativa compreensível.
- O projeto deve conter pelo menos três funções Python.
- O projeto deve conter pelo menos uma estrutura condicional.
- O projeto deve conter pelo menos uma lista, dicionário ou estrutura de dados equivalente.
- O projeto deve apresentar testes com pelo menos três cenários diferentes.

Métricas de avaliação do funcionamento

A equipe deverá incluir no projeto métricas simples para avaliar o funcionamento do agente. As métricas devem ser compatíveis com o problema escolhido e com o nível introdutório da disciplina.

Métrica	O que deve verificar
Taxa de funcionamento	Quantidade de testes executados corretamente em relação ao total de testes realizados.
Cobertura de cenários	Variedade de situações usadas para testar o agente.
Coerência da decisão	Adequação da resposta gerada aos critérios definidos pela equipe.
Clareza da explicação	Capacidade do agente de justificar a decisão de forma compreensível.
Robustez básica	Comportamento do sistema diante de entradas incompletas, inesperadas ou diferentes das previstas.

Apresentação final

Na apresentação final, a equipe deverá demonstrar o funcionamento do sistema e explicar as principais decisões tomadas durante o desenvolvimento.

- apresentar o problema resolvido;
- mostrar a arquitetura planejada;
- executar o agente em funcionamento;
- explicar as principais partes do código;
- mostrar os testes realizados;
- apresentar as métricas obtidas;
- comentar limitações e possíveis melhorias.

Agendamento da Etapa 2

A apresentação da Etapa 2 também deverá ser agendada com o professor. A equipe deverá respeitar os prazos definidos para a apresentação final, entrega dos arquivos e demonstração do sistema.

Rubrica da Etapa 2 — 15 pontos

Critério	Pontuação
Funcionamento geral do agente e execução sem erros críticos	3,0
Implementação em Python com funções, condicionais e estruturas de dados	3,0
Fluxo lógico de decisão e aplicação dos padrões de IA agêntica escolhidos	2,5
Explicação da decisão gerada pelo agente	2,0
Testes com cenários diferentes e registro dos resultados	1,5

Uso adequado de métricas simples de avaliação	1,0
Organização do notebook, código e documentação	1,0
Clareza da apresentação final e participação da equipe	1,0

8. Pontuação total

Etapas	Descrição	Pontuação
Etapa 1	Proposta, arquitetura e mockup	5 pontos
Etapa 2	Implementação, testes e apresentação final	15 pontos
Total		20 pontos

9. Formato de entrega

- Arquivo do projeto em notebook, script Python ou formato definido pelo professor.
- Arquivos auxiliares usados pelo sistema, quando houver.
- Diagrama de arquitetura e mockup apresentados na Etapa 1.
- Registro dos testes realizados e resultados obtidos.
- Breve documentação explicando como executar o projeto.
- Apresentação oral nas duas etapas agendadas com o professor.

10. Critérios de autoria e uso de IA

O uso de ferramentas de IA é permitido como apoio ao desenvolvimento, desde que a equipe compreenda, explique e seja capaz de defender o funcionamento da solução apresentada. A simples geração automática de código ou texto por uma ferramenta de IA não substitui a compreensão do grupo sobre o problema, a lógica implementada e os resultados obtidos.

Durante a apresentação, o professor poderá questionar qualquer integrante da equipe sobre o funcionamento do sistema, a estrutura do código, os critérios de decisão, os testes e as métricas utilizadas.

11. Checklist final da equipe

- O problema está claro e delimitado.
- O diagrama de arquitetura foi entregue.
- O mockup foi entregue.
- Os padrões de IA agêntica foram identificados.
- O código executa corretamente.
- O projeto contém funções, condicionais e estruturas de dados.
- O agente toma decisões com base em critérios claros.
- A resposta do agente apresenta justificativa.
- Foram realizados testes com diferentes cenários.
- As métricas de avaliação foram apresentadas.
- A equipe sabe explicar a solução desenvolvida.
- As duas apresentações foram agendadas com o professor.

12. Observações finais

A avaliação considerará o processo de desenvolvimento, a clareza da proposta, a coerência da arquitetura, o funcionamento do sistema e a capacidade da equipe de explicar suas decisões. O trabalho deve demonstrar organização, autoria, raciocínio lógico e aplicação adequada dos conceitos estudados.